

REQUERIMIENTOS PARA PROYECTOS FINALES

1.-Registro de eventos (Logging forense)

Registrar **toda acción relevante del sistema** de forma estructurada, inmutable y verificable.

¿Qué debe incluir?

- Usuario que ejecuta acción
- Fecha y hora exacta
- Acción realizada
- Resultado (éxito / error)
- Dirección IP (si aplica)
- Hash del archivo involucrado

Enfoque forense:

El log debe:

- No poder editarse manualmente
- Guardarse en archivo independiente
- Preferentemente firmarse digitalmente*

2.-Manejo correcto de excepciones

Evitar que errores como borrar evidencia, modificar archivos y cierre del sistema sin registrar lo ocurrido

¿Qué debe incluir?

- Registrar error en log
- No alterar evidencia
- Mostrar mensaje controlado al usuario

Enfoque forense:

Un error también es un evento importante y debe quedar documentado.

3.-Trazabilidad del código

Capacidad de saber qué módulo ejecutó una acción, qué función fue llamada y en qué orden ocurrió

¿Qué debe incluir?

- Separar lógica por capas
- Documentar funciones críticas
- Identificar módulos responsables de acciones

Debe permitir responder:

- ¿Quién calculó el hash?
- ¿Quién modificó los metadatos?
- ¿Quién exportó evidencia?

4.-Marcas de tiempo confiables

La hora del sistema puede estar alterada.

¿Qué debe incluir?

- Usar UTC
- Registrar timestamps en formato ISO 8601
- No permitir edición manual de fechas
- Opcional: sincronización con servidor NTP

Ejemplo correcto:

2026-06-15T20:45:12Z

Enfoque forense:

La línea de tiempo es clave para:

- Reconstruir eventos
- Validar cronología
- Detectar manipulación

5.-Identificación de acciones críticas

El software debe clasificar acciones como:

- Creación de usuarios
- Eliminación de registros
- Modificación de datos sensibles
- Exportación de información
- Cambio de configuraciones

¿Qué debe incluir?

- Requerir autenticación fuerte para acciones críticas
- Registrar confirmación de acción
- Implementar doble validación si es posible

Enfoque forense:

Debe existir una lista documentada de “Acciones Críticas”.

6.-No borrar ni sobrescribir evidencia (borrado lógico)

El sistema no debe eliminar datos permanentemente sin trazabilidad.

¿Qué debe incluir?

- Implementar borrado lógico (soft delete)
- Mantener historial de cambios
- Versionado de registros

Enfoque forense:

Si el sistema modifica el archivo original → Penalización.

7.-Separación de responsabilidades en el código

Evitar que una sola persona o módulo controle todo.

¿Qué debe incluir?

- Separar UI, lógica y acceso a datos
- Implementar roles (Admin, Analista, Auditor)
- Limitar privilegios por perfil

8.-Uso responsable de configuraciones

No exponer configuraciones sensibles

¿Qué debe incluir?

- No hardcodear contraseñas
- Usar variables de entorno
- Proteger archivos de configuración
- No almacenar credenciales en texto plano

Enfoque forense:

Evitar acceso no autorizado y fuga de credenciales.

9.-Comentarios técnicos relevantes

No es poner comentarios decorativos.

¿Qué debe incluir?

- Justificación técnica
- Explicación de decisión forense (controles implementados)
- Referencia a estándar si aplica